

Mikrobiyom Test Hattı

Klinik Ürün Portföyü

Jinekolojik, pediatrik ve ürolojik uygulamalarda kantitatif mikrobiyota değerlendirmesi için
Real-Time PCR tabanlı kapsamlı moleküler tanı çözümleri



FEMOBIOME II HATTI

Kadın Ürogenital Mikrobiyotası

- 3 test varyantı: FEMOBIOME II (16 tüp), PrimaScreen (8 tüp), SecundaScreen (8 tüp)
- Normobiyota, anaeroblar, aeroblar, mikoplazmalar, CYBH, HPV, herpesviruslar
- Vajinal ve servikal numune alımı, hastanın kendi aldığı numuneler dahil
- Görsel trafik ışığı raporlama sistemi

ENTEROBIOME KIDS

Çocuk Bağırsak Mikrobiyotası

- Çocuk dışkıdaki prokaryotik kütleinin %99,9'unu kapsar
- 6 bakteri filumu + Euryarchaeota + Candida
- Patojenite belirteçleri: mecA, srr2, tcdA, tcdB
- Çeşitlilik tahmini ile nomosenoz/disbiyoz durumu

ANDROBIOME

Erkek Ürogenital Mikrobiyotası

- 2 varyant: Androbiome (tam) ve Androbiome Screen
- Dünyada eşdeğeri bulunmayan test
- Normal mikrobiyota, fırsatçı mikrobiyota ve CYBH tespiti
- 6 farklı biyomateryal türü desteklenir

Real-Time PCR ile kadın ürogenital mikrobiyotasının kapsamlı profillemesi için genişletilmiş test hattı. Optimize edilmiş patojen panelleri, gebelik için kantitatif GBS değerlendirmesi ve HPV ile herpesvirusları kapsayan viral tespit özellikleri içerir.

FEMOBIOME II'deki Yenilikler

- Genişletilmiş ve optimize edilmiş mikroorganizma tespit paneli
- Yaş gruplarına göre daha bilgilendirici normobiyota değerlendirme
- Gebelik planlaması için kantitatif Grup B Streptococcus değerlendirme
- Asemptomatik enfeksiyonlar için zorunlu patojen kontrolü
- HPV tespiti: tip 16, 18, 45 + 11 ek yüksek riskli tip
- Herpesvirus tespiti: HSV-1, HSV-2, CMV

Üç Test Varyantı

FEMOBIOME II

Evrensel test — 16 tüp. Tam mikrobiyota profillemesi için en kapsamlı seçenek.

PrimaScreen

Kısaltılmış versiyon — 8 tüp. Bakteriyel vajinoz tanısına odaklı.

SecundaScreen

Kompleks test — 8 tüp. Enfeksiyon ve enflamatuvar ürogenital hastalık tanısı.

FEMOBIOME II — Tespit Paneli Karşılaştırması

Her test varyantının tespit ettiği mikroorganizmaların kapsamlı karşılaştırması

Kategori	Organizma / Belirteç	FB II	Prima	Secunda
Kontrol	Human DNA / Toplam bakteri yükü	✓	✓	✓
Normobiyota	Lactobacillus spp., L. crispatus, L. jensenii, L. gasseri, L. iners, Bifidobacterium	✓	Kısmi	Kısmi
Aeroblar	Staphylococcus, Streptococcus, S. agalactiae, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Haemophilus	✓	—	✓
Anaeroblar	Gardnerella, Fannyhessea, Mobiluncus, Anaerococcus, Peptostreptococcus, Bacteroides/Prevotella, Sneathia, Megasphaera, BVAB1-3	✓	Temel	✓
Mikoplazmalar	U. urealyticum, U. parvum, M. hominis	✓	✓	✓
Maya	Candida spp., Candida albicans	✓	✓	✓
CYBH	C. trachomatis, M. genitalium, N. gonorrhoeae, T. vaginalis	✓	—	✓
Herpes	HSV-1, HSV-2, CMV	✓	—	✓
HPV	HPV 16, 18, 45 + 11 yüksek riskli tip	✓	—	—

Klinik Endikasyonlar

Enfeksiyon Hastalıkları

Enflamatuvar semptomlar → FEMOBIOME II; BV semptomları → FEMOBIOME II veya SecundaScreen

Asemptomatik Olgular

Pelvik cerrahi hazırlığı; Koriyucu tarama → FEMOBIOME II veya PrimaScreen

Tedavi İzleme

Enfeksiyon hastalıkları ve BV tedavisi sonrası değerlendirme

Obstetrik

Gebelik planlaması ve ÜYT; Gebelik sırasında profilaktik muayeneler; İnfertilite ve düşük araştırması → FEMOBIOME II

Biyomateryal ve Hazırlık

Numune Türleri

- Vajinal sürüntü (uzman tarafından veya hastanın kendi aldığı)
- Taşıma besiyerinde servikal sürüntü
- Sıvı bazlı sitoloji ortamlarıyla uyumlu (PreservCyt, BD SurePath, EASYPREP, CellIPrep)

Hasta Hazırlığı

- 24 saat: Duş alma, tampon, antiseptik, transvajinal ultrason yapılmamalı
- 48 saat: Kolposkopi yapılmamalı
- 72 saat: Korunmasız cinsel temas olmamalı
- Antibiyotik/probiyotik tedavisinden 2 hafta sonra
- CYBH tedavisinden 4 hafta sonra

Trafik Işığı Gösterge Sistemi

Durum	Patojen Saptandı	Patojen Yok Virüs/Miko/Candida $\geq 10^4$	Patojen Yok Önemli Bulgu Yok
Öbiyoz	KIRMIZI	SARI	YEŞİL
Orta Düzey Disbiyoz	KIRMIZI	SARI	SARI
Ağır Disbiyoz	KIRMIZI	KIRMIZI	KIRMIZI

Mikoplazmalar: U. urealyticum, U. parvum, M. hominis. Candida: C. spp., C. albicans. Eşik değerler: $\geq 10^4$ GE/ml.

Rapor Bileşenleri

- Gösterge simgesi — mikrobiyota durumu ve patojen varlığını birleştiren görsel özet
- Doğrusal histogram — nomobiyota, anaeroblar, aeroblar ve mikoplazmaların renk kodlu miktar düzeyleriyle oranları
- Sütunsal histogram — her gruptaki koşullu patojen mikroorganizmalarının ayrıntılı dağılımı
- Her hasta için kişiselleştirilmiş yorumlar ve infografikler

Sonuç Kategorileri

- Öbiyoz — patojen yok, anlamlı düzeyde virüs/mikoplazma/Candida yok
- Uyan — orta düzeyde disbiyoz veya yüksek virüs/mikoplazma/Candida düzeyi
- Alarm — ağır disbiyoz veya zorunlu patojen tespit edildi

✓ Öbiyoz

Normal mikrobiyota hakimiyeti

Sonuç

Mikrobiyota durumu — öbiyoz: normobiyota hakimiyeti, *Lactobacillus* spp. göreceli oranı %99,8 (*L. crispatus*, *L. iners*, *L. jensenii*).

Patojen saptanmadı.

Biyomateriyal Kontrol Parametreleri

İnsan genomik DNA: 4,9 lg GE/ml (Ref: $\geq 3,5$)

Toplam bakteriyel yük: 6,2 lg GE/ml (Ref: $\geq 4,0$)

Patojenler — Tümü Saptanmadı

CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR

Chlamydia trachomatis — saptanmadı

Mycoplasma genitalium — saptanmadı

Neisseria gonorrhoeae — saptanmadı

Trichomonas vaginalis — saptanmadı

HERPESVİRÜSLER

HSV-1 — saptanmadı

HSV-2 — saptanmadı

CMV — saptanmadı

İNSAN PAPİLLOMAVİRÜSLERİ (HPV)

HPV 16 — saptanmadı

HPV 18 — saptanmadı

HPV 45 — saptanmadı

HPV 31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68 — saptanmadı

Mikrobiyota Bileşimi

Örnek: Öbiyoz vakası — vajinal sürüntü

Normobiyota %99,8

Eşik: ≥ 80 normobiyota = öbiyoz

Mikroorganizma	lg GE/ml	%
NORMOBİYOTA		
<i>Lactobacillus</i> spp.	6,2	%99,8
<i>Bifidobacterium</i> spp.	1,7	<%1
AEROBLAR		
<i>Staphylococcus</i> spp.	—	—
<i>Streptococcus</i> spp.	—	—
<i>Enterobacteriaceae</i>	—	—
<i>Enterococcus</i> spp.	2,4	<%1
<i>Haemophilus</i> spp.	—	—
ANAEROBLAR		
<i>Gardnerella vaginalis</i>	—	—
<i>Fannyhessea vaginiae</i>	—	—
<i>Mobiluncus</i> spp.	—	—
<i>Anaerococcus</i> spp.	2,9	<%1
<i>Peptostreptococcus</i> spp.	2,6	<%1
<i>Bacteroides / Prevotella</i>	3,3	<%1
<i>Sneathia / Leptotrichia / Fusobacterium</i>	—	—
<i>Megasphaera / Veillonella / Dialister</i>	2,4	<%1
BVAB1 / BVAB2 / BVAB3	—	—
MİKOPLAZMALAR		
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	—	—
<i>Ureaplasma parvum</i>	<4,0	<%1
<i>Mycoplasma hominis</i>	—	—
MAYA		
<i>Candida</i> spp.	—	—
<i>Candida albicans</i>	—	—

Kit Özellikleri

- Analiz süresi: 2,5 saatten itibaren (numune ön işlemleri dahil)
- PCR formatları: Otomatik (384 kuyucuklu) ve manuel (96 kuyucuklu)
- Paket S: 12 test (PrimaScreen/SecundaScreen için 24)
- Paket A / A-TL: 24 test (PrimaScreen/SecundaScreen için 48)
- Saklama: +2 ile +8°C arası (S, A, A-TL paketleri)
- Saklama: -18 ile -22°C arası (TechnoTaq MAX polimeraz)
- Raf ömrü: 12 ay
- Taşıma besiyeri: STOR-F, STOR-M

Uyumlu Platformlar

Ekstraksiyon Platformları

- Allsheng Auto-Pure 96
- KingFisher Flex (PREP-MB-RAPID II)

Sıvı Sitoloji Besiyerleri

- PreservCyt (Hologic Inc., ABD)
- BD SurePath (Becton, Dickinson, ABD)
- EASYPREP (YD Diagnostics, Güney Kore)
- CellPrep (CP Biodyne, Güney Kore)
- Cell Preservative Solution (Human Litu, Çin)

Numune Ön İşlemi

- BD SurePath ve CellPrep besiyerlerindeki sürüntüler için PREP-PK

Çocuk dışkıdaki bağırsak mikrobiyotası bileşiminin gerçek zamanlı PCR ile kantitatif analizi için reaktif kiti. Toplam prokaryotik kütlenin %99,9'unu kapsayan mikrobiyal taksonları tespit eder.

Tespit Kapsamı

- Actinomycetota: Bifidobacterium spp. (çocuk ve erişkin türleri), Coriobacteriia
- Bacillota: Cl. leptum gr., F. prausnitzii, Lachnospiraceae, Lactobacillaceae, Streptococcus spp.
- Bacteroidota: Bacteroides, Prevotella, Parabacteroides, Alistipes, Butyrivibrio spp.
- Verrucomicrobiota: Akkermansia muciniphila
- Pseudomonadota: Enterobacterales
- Euryarchaeota: Methanobacteriaceae
- Candida spp. (maya mantarları)

Temel Özellikler

- Normosenos/disbiyoz durumu belirleme
- Normal mikrobiyota çeşitlilik tahmini
- Bifidobakteri tür düzeyinde tanımlama (B. bifidum, B. longum, B. infantis, B. breve, B. adolescentis)
- Bacillota/Bacteroidota oranı hesaplama
- Patojenite ve direnç belirteçleri: mecA (metisilin direnci), srr2 (S. agalactiae invazivliği), tcdA/tcdB (C. difficile toksinleri)

Kit Özellikleri

- Dahili kontrollü multipleks format
- RealTime_PCR yazılımı ile otomatik sonuç üretimi
- Başlıca PCR cihazları için hazır şablonlar
- Biyomateriyal: mekonyum dahil dışkı

Çocuklarda Bağırsak Mikrobiyotası Oluşumunun Dört Evresi

Evre 1: Doğum

Streptococcus spp., Enterobacterales

Evre 2: 14. Gün

Bifidobacterium, Lactobacillaceae, Clostridium, Bacteroidota

Evre 3: Tamamlayıcı Gıdalar

Bacteroidota, Bacillota, Verrucomicrobiota, Actinomycetota

Evre 4: Sütten Kesme

Stabilizasyon — erişkin benzeri kompozisyon

Mikrobiyota Oluşumunu Etkileyen Faktörler

- **Doğum şekli:** Doğal doğum → stabil kompozisyon; Sezaryen → gecikmiş kolonizasyon, daha fazla C. difficile, Enterococcus, Klebsiella, Veillonella
- **Beslenme türü:** Anne sütüyle beslenen → Bifidobacterium baskın (B. breve, B. bifidum, B. longum); Formüle ile beslenen → Bacteroides ve Clostridium baskın
- **Gestasyonel yaş:** Prematüre → gecikmiş anaerobik kolonizasyon, daha yüksek Enterobacteriaceae ve fırsatçı mikroorganizma oranı
- **Antibiyotik kullanımı:** Çeşitliliği azaltır, ilaca dirençli Enterobacteriaceae ve Clostridium artışına, Bifidobacteriaceae azalmasına yol açar

Tür çeşitliliği yüksek bir bağırsak ekosistemi olumsuz streslere karşı daha dirençlidir. Azalmış çeşitlilik hastalıklarla ilişkilidir.

Normal Mikrobiyota

Actinomycetota

- Bifidobacterium spp. (çocuk türleri: B. bifidum, B. longum, B. infantis, B. breve)
- Bifidobacterium spp. (erişkin türleri: B. adolescentis, B. catenulatum, B. animalis)
- Coriobacteria

Bacillota

- Cl. leptum gr. (küme IV)
- F. prausnitzii
- Lachnospiraceae (küme XIVa)
- Lactobacillaceae
- Lactococcus lactis
- Streptococcus spp.
- Veillonellaceae
- Erysipelotrichaceae

Bacteroidota

- Bacteroides spp.
- Prevotella spp.
- Parabacteroides spp.
- Alistipes spp.
- Butyrivibrio spp.

Diğer

- Akkermansia muciniphila (Verrucomicrobiota)
- Blautia spp. (asetojenler)
- Desulfovibrio spp. (sülfat indirgeyen)
- Methanobacteriaceae (metanojenler)

Fırsatçı Mikroorganizmalar ve Belirteçler

Patobiyotlar

- C. difficile (tcdA, tcdB belirteçleri)
- C. perfringens gr.
- Enterobacterales
- Enterococcus spp.
- S. aureus (mecA belirteci)
- S. agalactiae (srr2 belirteci)

Mantarlar

- Candida spp.
- Candida albicans

Temel Klinik Belirteçler

- **Bacillota/Bacteroidota oranı:** Bacteroidota yönünde kayma inflamatuvar sürecin göstergesi olabilir
- **F. prausnitzii:** Anti-inflamatuvar biyobelirteç. IL-10/IL-12 salgılanmasını artırır, IL-8'i inhibe eder. İnflamatuvar bağırsak hastalığında azalır
- **Akkermansia muciniphila:** Başlıca müsin metabolize edicisi. Bariyer fonksiyonunu güçlendirir. Bütirat üretimi için propiyonat ve asetat üretir
- **Bifidobacterium türleri:** Çocuk türleri (B. bifidum, B. longum, B. infantis, B. breve) anne sütü oligosakkaritlerini fermente eder, T-düzenleyici hücreleri aktive eder. Erişkin türleri bitkisel polisakkaritleri fermente eder

Hastalık İlişkileri ve Belirteçler

Patojenite Belirteçleri

- **mecA** — Staphylococcus'ta metisilin direnci; metisiline dirençli suşlar
- **srr2** — S. agalactiae invazivliği; kan dolaşımı ve merkezi sinir sistemi invazyonunu kolaylaştırarak menenjitte neden olur
- **tcdA / tcdB** — C. difficile enterotoksinleri A ve B; akut inflamasyona, bağırsak bariyerinde hasara ve sıvı akışına yol açar

Hastalık İlişkileri

- İBH (ÜK, Crohn): ↑ Bacteroides/Prevotella, ↓ F. prausnitzii
- Çölyak hastalığı: ↓ Lactobacillus/Bifidobacteria, ↑ pro-inflamatuvar Veillonellaceae
- Nekrotizan enterokolit (prematüre): C. perfringens ve Enterobacterales ile ilişkili
- C. difficile taşıyıcılığı: 1 yaş altı çocuklarda %61'e kadar; normalde ~2 yaşında elimine edilir

Sonuç Formu Bileşenleri

1. Normosenoz / Disbiyoz Durumu

TBK içindeki normobiyota ile fırsatçı mikrobiyotanın göreceli bolluklarına göre belirlenir. Sınıflandırma klinik karar vermeyi yönlendirir.

Normosenoz

Orta Disbiyoz

Ağır Disbiyoz

2. Çeşitlilik Tahmini

6 bakteri filumu üzerinden normal mikrobiyota çeşitliliği: Actinomycetota, Bacillota, Bacteroidota, Pseudomonadota, Fusobacteriota, Verrucomicrobiota. Düşük çeşitlilik hastalık riski ile koreledir.

3. Bacillota / Bacteroidota Oranı

Bağırsak dengesi göstergesi. Bacteroidota yönünde kayışı inflamatuvar süreci işaret edebilir. Metabolik bozukluklar, obezite ve IBH ile ilişkilidir.

4. Kantitatif Değerlendirme

Bifidobakteri/laktobasil sayıları, tür düzeyinde tanımlama. Fırsatçı mikrobiyota ve *Candida* miktar tayini. Anti-inflamatuvar biyobelirteçler: *F. prausnitzii* ve *Akkermansia muciniphila*.

Klinik İlişkiler

IBH: ↑ Bacteroides/Prevotella, ↓ *F. prausnitzii*. Çölyak: ↓ Lactobacillus/Bifidobacteria. NEK: *C. perfringens*, Enterobacterales. *C. difficile* taşıyıcılık paternleri izlenir.

Patojenite Belirteçleri

mecA

Metisiline dirençli *Staphylococcus* tespiti

srr2

Str. agalactiae invazivliği; menenjit teşvik eder

tcdA

C. difficile enterotoksin A

tcdB

C. difficile enterotoksin B (sitotoksin)

Otomatik Rapor Oluşturma

Önerilen Real-Time PCR cihazları ve RealTime_PCR yazılımı ile sonuç formu otomatik oluşturulur. Ön tanımlı şablonlar ayarları yapılandırır ve sonuçları hesaplar. Manuel veri girişi gerekmez.

Rapor İçeriği

- Filum düzeyinde normobiyota kantitatif tahmini
- Bifidobakteri tür tanımlaması
- Fırsatçı mikrobiyota ve *Candida* düzeyleri
- Antibiyotik direnç belirteçleri (mecA)
- Virülans belirteçleri (srr2, tcdA, tcdB)
- Bacillota/Bacteroidota oranı hesaplaması
- Genel disbiyoz sınıflandırması

Erkek ürogenital sistem mikrobiyotası değerlendirmesi ve CYBH tespiti için kapsamlı gerçek zamanlı PCR tabanlı test. Dünyada eşdeğeri bulunmayan kit. Uygulamalı çalışma süresi 3 saatten itibaren.

Androbiome (Tam)

Ayrıntılı mikrobiyom yapısı değerlendirmesi

- Normal flora: Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium, Lactobacillus spp.
- BV ilişkili: Gardnerella, Megasphaera, Sneathia, Ureaplasma, Mycoplasma, Atopobium
- Anaeroblar: Bacteroides, Anaerococcus, Peptostreptococcus, Eubacterium spp.
- Diğer FM: Haemophilus, Pseudomonas/Ralstonia/Burkholderia, Enterobacteriaceae/Enterococcus
- Maya: Candida spp.
- CYBH: C. trachomatis, M. genitalium, N. gonorrhoeae, T. vaginalis

Androbiome Screen

Tarama ve akut tanı

- Hızlı tarama için kısaltılmış panel
- Normal: Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium
- Fırsatçı: Gardnerella, Ureaplasma, Mycoplasma, Enterobacteriaceae/Enterococcus, Candida
- Tam CYBH paneli: C. trachomatis, M. genitalium, N. gonorrhoeae, T. vaginalis
- Akut ürogenital sistem hastalıkları için idealdir

Hangi Durumda Hangisi Kullanılmalı

- Screen: Tarama, akut formların ayıncı tanısı
- Tam: Kronik hastalıklar, etkisiz tedavi, üreme fonksiyonu, tüp bebek hazırlığı

Androbiome ve Androbiome Screen tarafından saptanan organizmaların kapsamlı karşılaştırması

Kategori	Organizma	Tam	Screen
Normal	Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp.	✓	✓
Geçici	Lactobacillus spp.	✓	✓
BV-ilgili	Gardnerella, Megasphaera/Veillonella/Dialister, Sneathia/Leptotrichia/Fusobacterium, Atopobium kümesi	✓	—
Mikoplazmalar	Ureaplasma urealyticum, U. parvum, Mycoplasma hominis	✓	✓
Anaeroblar	Bacteroides/Porphyromonas/Prevotella, Anaerococcus, Peptostreptococcus/Parvimonas, Eubacterium	✓	—
Diğer FM	Haemophilus spp., Pseudomonas/Ralstonia/Burkholderia, Enterobacteriaceae/Enterococcus	✓	Kısmi
Maya	Candida spp.	✓	✓
CYBH	C. trachomatis, M. genitalium, N. gonorrhoeae, T. vaginalis	✓	✓

Klinik Endikasyonlar

- **Androbiome Screen:** Akut ürogenital hastalıkların taranması ve ayıncı tanısı (üretit, balanopostit)
- **Androbiome (Tam):** Kronik formlar, etkisiz tedavi, üreme fonksiyonu değerlendirmesi, Tüp hazırlığı
- **Çift muayenesi:** İnfertilite değerlendirmesinde FEMOBIOME ile birlikte kullanım

Hazırlık Gereksinimleri

- 3 gün süreyle cinsel perhiz veya bariyer kontrasepsiyon
- Antiseptik ve antibakteriyel sabun kullanımından kaçınılmalıdır
- Üretral numune alımından 1,5-2 saat önce idrar yapılmamalıdır
- İzlem amacıyla antibiyotik tedavisi sırasında da test istenebilir

Biyomateryal Seçenekleri

- **Epitel sürüntüleri:** Glans penis, sünnet derisi, üretra (üretit, balanopostit)
- **Ejakülat:** Epididimit, prostatit, asemptomatik CYBH, erkek infertilitesi
- **Prostat sıvısı:** Prostat masajı sonrası (akut prostatit durumunda masaj kontrendikedir)
- **Masaj sonrası rezidüel idrar:** Prostat sıvısı toplamanın alternatifi
- **İlk porsiyon idrar:** Yalnızca CYBH tespiti (ağrılı akut enflamasyon)
- **Biyopsi örnekleri:** Steril salin içinde prostat dokusu

Saklama: 2-8°C'de 24 saate kadar. Dondurulmuş: -18 ile -22°C'de 1 aya kadar. Tek numuneden birden fazla PCR testi yapılabilir.

4 Adımlı Yorumlama

- Zorunlu patojenlerin (CYBH) ve Candida spp. değerlendirilmesi — yetersiz biyomateriyalde bile raporlanır
- Biyomateriyal uygunluk kontrolü: İnsan DNA'sı $>10^3$, TBM $>10^4$. Her ikisi de eşik altında → yetersiz numune
- Denge değerlendirmesi: normal ve fırsatçı mikrobiyota. Normal = TBM $>10^5$ düzeyinde 2+ kommensal cins
- Otomatik sonuç oluşturma: patojen varlığı, Candida durumu, mikrobiyom yapısı

Geçici Mikrobiyota (Lactobacillus)

- Erkek genital sisteminde kadın partnerin mikrobiyotasının göstergesi
- TBM'nin $>10^4$ 'u ise → mikrobiyom kompozisyonu analiz EDİLMEZ
- Öneri: bariyer kontrasepsiyon veya 3 günlük cinsel perhiz sonrası tekrarlanmalıdır

Temel Göstergeler

Kontrol Parametreleri

- İnsan DNA'sı: numunedeki insan genomik materyal miktarını gösterir
- Toplam Bakteri Kütle (TBM): oran hesaplamaları için toplam bakteri miktarı
- Toplam Saptanan Mikroorganizmalar (TMD): grup oranları için matematiksel parametre
- Candida ve T. vaginalis TBM'ye dahil DEĞİLDİR

Sonuç Kategorileri

- Normal kompozisyon — kommensaller (Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium) baskın
- Orta düzey bozukluk — normal mikrobiyota oranında azalma
- Ağır bozukluk — fırsatçı baskınlık veya CYBH saptanması

Çift Muayenesi

İnfertilite değerlendirmesinde kapsamlı partner analizi için ANDROBIOME + FEMOBIOME birlikte kullanımı

Real-Time PCR ve Alternatif Yöntemler

Bakteri Kültürüne Karşı

- Bağırsak mikroorganizmalarının %50-80'i kültürde üretilmesi güçtür
- Organizmanın canlılığına bağımlılık yok
- Kültür yöntemlerinin kaçırdığı anaerobları saptar
- Daha kısa sonuç verme süresi
- Daha kapsamlı kapsama alanı

NGS Dizilemeye Karşı

- Sonuçlar uzman yorumu gerektirmeden klinik olarak uygulanabilir
- Rutin tanıda daha maliyet etkin
- Standardize ve tekrarlanabilir
- Rutin klinik yöntem olarak uygundur
- Biyoinformatik uzmanlığı gerektirmez

Temel Platform Avantajları

- Hepsi bir arada: numune alımından rapor yorumlamaya
- Otomatik (384 kuyucuk) ve manuel (96 kuyucuk) PCR formatları
- Hızlı nükleik asit ekstraksiyonu
- Verimlilik için multipleks format
- Otomatik yorumlamalı kantitatif sonuçlar

Ekstraksiyon ve PCR Platformları

DNA Ekstraksiyonu

- Allsheng Auto-Pure 96
- KingFisher Flex (PREP-MB-RAPID II)
- PREP-MB MAX (ejakülat için)
- PREP-NA PLUS, PREP-GS PLUS (alternatifler)

PCR Kurulumu

- Otomatik 384 kuyucuk formatı
- Manuel 96 kuyucuk formatı
- Başlıca real-time PCR cihazları için önceden tanımlanmış şablonlar
- RealTime_PCR yazılımı ile otomatik sonuç oluşturma

Saklama ve Lojistik

Kit Saklama

- +2 ile +8°C: S, A, A-TL paketleri
- 18 ile -22°C: TechnoTaq MAX polimeraz (A paketi)
- Raf ömrü: tüm kitler için 12 ay

Numune Saklama

- 2-8°C: 24 saate kadar
- 18 ile -22°C: 1 aya kadar (dondurulmuş)
- Taşıma besiyeri: STOR-F, STOR-M

Uyumlu Sıvı Sitoloji Besiyerleri

- PreservCyt (Hologic Inc., ABD)
- BD SurePath (Becton, Dickinson, ABD)
- EASYPREP (YD Diagnostics, Güney Kore)
- CellPrep (CP Biodyne, Güney Kore)

Mikrobiyom Test Çözümleri

Klinik mikrobiyota değerlendirmesi için kapsamlı moleküler tanı

FEMOBIOME II

Kadın ürogenital mikrobiyotası

ENTEROBIOME KIDS

Çocuk bağırsak mikrobiyotası

ANDROBIOME

Erkek ürogenital mikrobiyotası

Bilgi ve sipariş için:

www.genomer.com.tr

info@genomer.com.tr